LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Mutiara Anjani Rachadian

2. Salma Alia Nurul Izzah

Kelompok: 5

Tanggal Praktikum : 6 September 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 3
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 3
V. HASIL PERCOBAAN 4
VI. ANALISIS 7
VII. KESIMPULAN 7
VIII. DAFTAR PUSTAKA 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Ohmmeter Analog 1
Gambar II.1 Simbol IEC International Resistor 2
Gambar II.2 Simbol ANSI Resistor 2
Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum 4
Gambar V.1 Dokumentasi Pengukuran 5-7

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 2
Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Ohmmeter Digital dan Analog 4-5

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membaca Nominal Resistor dan warna yang tercantum
2. Dapat melakukan zero adjustment pada Multimeter Analog
3. Dapat memahami penggunaan Ohmmeter Analog dan Digital
4. Dapat melakukan pengukuran Resistansi menggunakan Ohmmeter Analog dan Digital

II. DASAR TEORI

Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi, sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [1]

Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran, pengguna harus memperhatikan posisi jarum pada skala dan posisi saklar selektor pada batas pengukuran. Setelah itu, perhitungan dilakukan secara manual untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Proses manual dalam membaca hasil pengukuran inilah yang membuat alat ini disebut multimeter analog. Setiap voltmeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt".[2]



Gambar II.1 Ohmmeter Analog

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.2 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[3]



Gambar II.3 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan,

pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[4]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

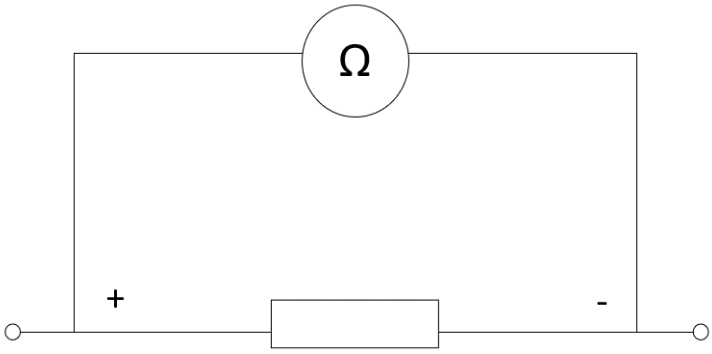
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

1. Ohmmeter Digital – 1 buah
2. Ohmmeter Analog – 1 buah
3. 10 buah resistor (nominal berbeda)
    1) Resistor warna Abu, Merah, Kuning, Emas
    2) Resistor warna Merah, Hitam, Merah, Emas
    3) Resistor warna Biru, Abu, Coklat, Emas
    4) Resistor warna Orange, Orange, Merah, Emas
    5) Resistor warna Coklat, Hitam, Orange, Emas
    6) Resistor warna Orange, Orange, Orange, Emas
    7) Resistor warna Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat
    8) Resistor warna Coklat, Hitam, Merah, Emas
    9) Resistor warna Abu, Merah, Coklat, Emas
    10) Resistor warna Orange, Orange, Kuning, Emas

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Zero adjustment (kalibrasi) Ohmmeter

2) Ambil 1 buah Resistor
3) Tuliskan warna dan Nominal Resistor tersebut ke dalam tabel
4) Buat rangkaian seperti pada Gambar III.1 Rangkaian Praktikum.



Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum

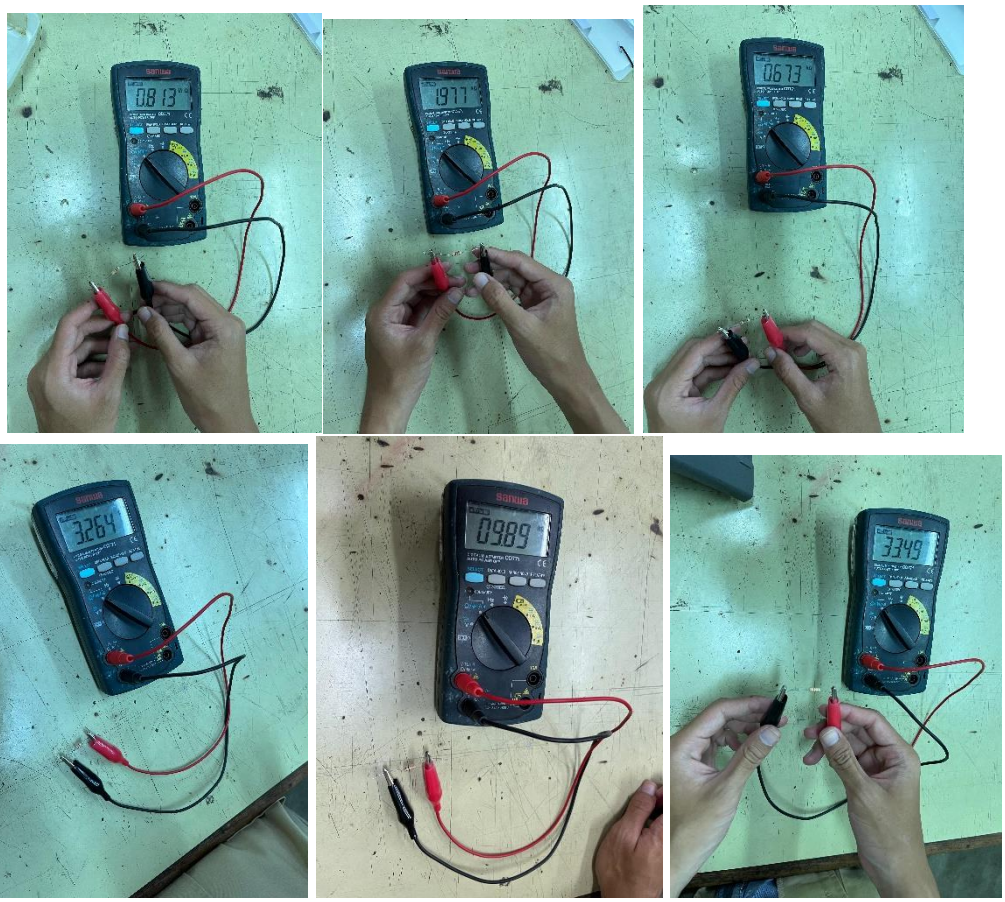
5) Ukur Resistor tersebut menggunakan Ohmmeter Analog (Skala pengali – BU – disesuaikan/bebas)
6) Tuliskan hasilnya ke dalam table
7) Ukur Resistor yang sama menggunakan Ohm meter Digital
8) Ulangi Langkah 5
9) Ambil 1 buah Resistor dengan Nilai yang berbeda
10) Ulangi langkah 3-7

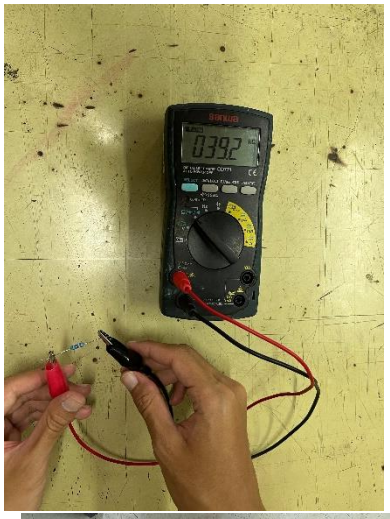
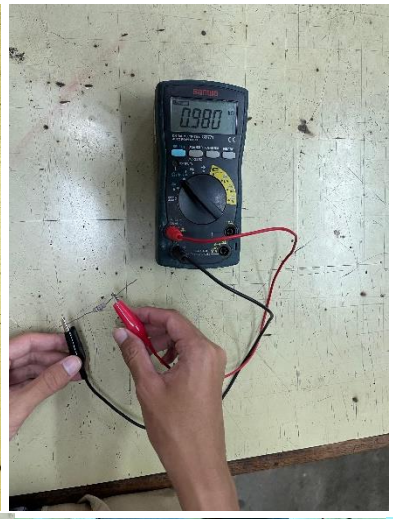
V. HASIL PERCOBAAN

Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Ohmmeter dan Resistor

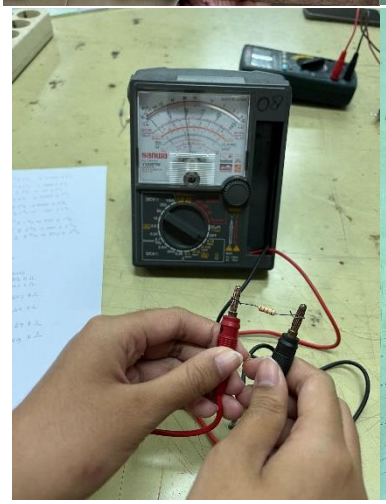
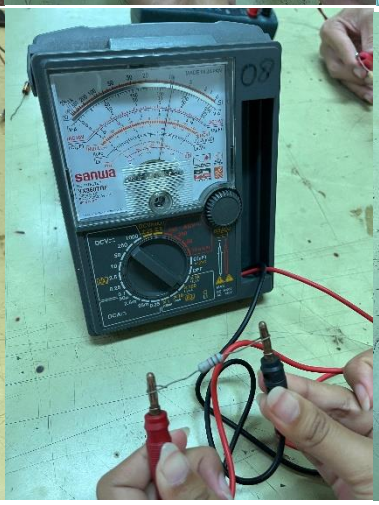
No	Warna Resistor	Nominal (Ω)	Analog (kΩ)	Digital (kΩ)	Error Analog	Error Digital
1	Abu, Merah, Kuning, Emas	82 x 10^4 ± 5% 820000 Ω ± 5%	7.9 x 100 kΩ = 790 kΩ	812 kΩ	0,0365%	0,00975%
2	Merah, Hitam, Merah, Emas	20 x 10^2 ± 5% 2000 Ω ± 5%	1.9 x 1000 Ω =1.9 kΩ	1.977 kΩ	0,05%	0,0115%
3	Biru, Abu, Coklat, Emas	68 x 10^1 ± 5% 680 Ω ± 5%	6.5 x 100 Ω = 0.65 kΩ	0.673 kΩ	0,044%	0,01029%
4	Orange, Orange, Merah, Emas	33 x 10^2 ± 5% 33000 Ω ± 5%	31.85 x 100 Ω = 3.185 kΩ	3.264 kΩ	0,0348%	0,01090%
5	Coklat, Hitam, Orange, Emas	10 x 10^3 ± 5% 10000 Ω ± 5%	= 9.6 x 100 Ω = 9.6 kΩ	09.89 kΩ	0,04%	0,011%

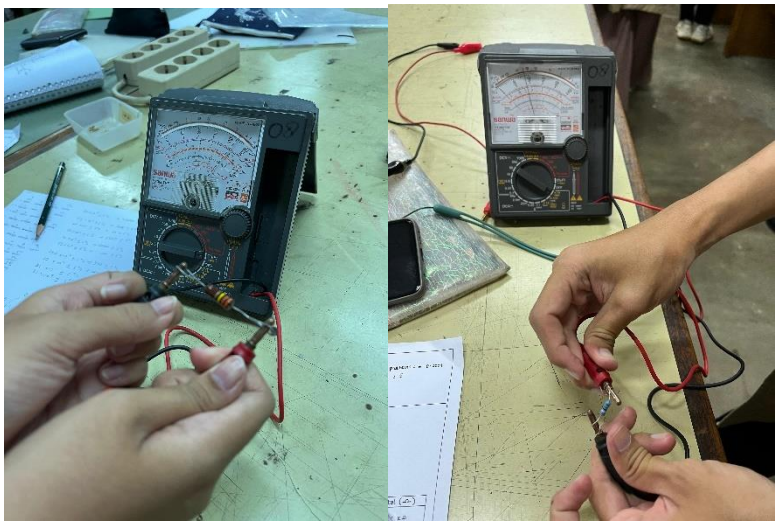
6	Orange, Orange, Orange, Emas	$33 \times 10^3 \pm 5\%$ $33000\ \Omega \pm 5\%$	$32 \times 1000\ \Omega$ $= 32\ k\Omega$	33.49 kΩ	0,03030%	0,0148%
7	Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat	$390 \times 10^2 \pm 1\%$ $39000\ \Omega \pm 1\%$	$39 \times 1000\ \Omega$ $= 39\ k\Omega$	039.2 kΩ	0.00%	0,00512%
8	Coklat, Hitam, Merah, Emas	$10 \times 10^2 \pm 5\%$ $1000\ \Omega \pm 5\%$	$9.5 \times 100\ \Omega$ $= 0.95\ k\Omega$	0.980 kΩ	0,05%	0,02%
9	Abu, Merah, Coklat, Emas	$82 \times 10^1 \pm 5\%$ $820\ \Omega \pm 5\%$	$7.9 \times 100\ \Omega$ $= 0.79\ k\Omega$	0.807 kΩ	0,036%	0,0158%
10	Orange, Orange, Kuning, Emas	$33 \times 10^4 \pm 5\%$ $330000\ \Omega \pm 5\%$	$3.2 \times 100\ k\Omega$ $= 320\ k\Omega$	326.6 kΩ	0,03030%	0,0103%





Gambar V.1 Dokumentasi Pengukuran

VI. ANALISIS

Jika dianalisis berdassarkan hasil data praktikum di atas, dapat dilihat bahwa persentase error untuk pengukuran digital dan analog tidak ada yang melebihi 1%. Namun, ketika membandingkan keduanya, persentase error pada ohmmeter analog lebih tinggi, dengan rata-rata sebesar 0,03479%, sementara persentase error pada ohmmeter digital adalah 0,01193%.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan nilai nominal resistor dengan nilai dari pengukuran Ohm meter analog dan Ohm meter digital cukup akurat, dengan error yang relatif kecil. Resistor dengan toleransi 1% memiliki akurasi terbaik, sedangkan resistor dengan toleransi 5% memiliki akurasi terendah. Semakin tinggi nilai nominal resistor, semakin kecil persentase errornya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[2] Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*. Bumi Aksara, 2023.

[3] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[4] Saminan, "Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet," dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.